

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	GLOBAL 2ªEV: Análisis y Álgebra (Enfermos)	NOTA FINAL
Matemáticas 2º Bach	Fecha: 18 Febrero 2026	
Alumno:		
Instrucciones: Cada problema constará de un total de 2,5 puntos.		

Problema 3.24.12 (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = x + \frac{2}{x}$$

- Halle el dominio de la función y determine sus asíntotas.
- Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

Problema 3.21.2 (2 puntos) Dada la curva

$$f(x) = x^2 + 4x - 5$$

- Halle el punto en el que la recta tangente a la curva es paralela a la recta $y - 6x + 1 = 0$, indicando su abscisa y ordenada.
- Calcule el área del recinto acotado del plano limitado por la gráficas de $f(x)$ y $g(x) = -x^2 + 4x + 3$.

Problema 1.20.5 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + 2y + (a + 2)z = 1 \\ x + y + az = 0 \\ (a - 1)x + 2z = a + 1 \end{cases}$$

- Discútase el sistema para los diferentes valores de a .
- Resuélvase para $a = 2$.

Problema 1.14.2 (2 puntos) Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

- Obténgase A^{2007} .
- Hállese la matriz B tal que $A \cdot B = \begin{pmatrix} 11 & 5 & 1 \\ -7 & -3 & 0 \end{pmatrix}$